

风力机叶片故障分析及运维管理

潘强 周建武 余小明

(华能新疆能源开发有限公司 乌鲁木齐 830000)

摘要: 叶片是风力发电机的核心部件之一,叶片状态的好坏直接影响到整机的性能和发电效率。本文通过对某风电场运行中风机叶片失效典型案例进行分析,提出叶片故障的预控措施及如何做好运维过程管控。

关键词: 故障分析 预控办法 维护管理

1 典型故障分析

叶片在运行中出现的问题,多为前期生产过程中工艺不到位、用材质量不合格造成。如开裂、折断、沙眼现在我们就以某风电场一起运行中叶片损坏事故为例,展开分析。

1.1 叶片基本结构及工艺材料

叶片整体结构主要由挡雨环、尾缘梁、壳体、后缘、导雷系统、前缘、叶尖、梁帽等部分组成。叶片结构如图1所示。

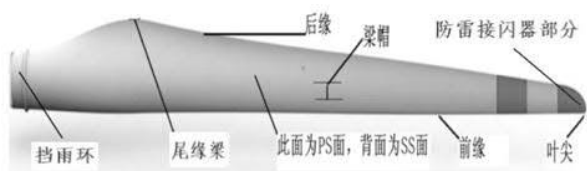


图1 叶片结构图

从剖面角度看又可分为前缘、后缘、腹板、压力测PS面、吸力侧SS面、主梁帽等部分。叶片剖面结构如图2所示:

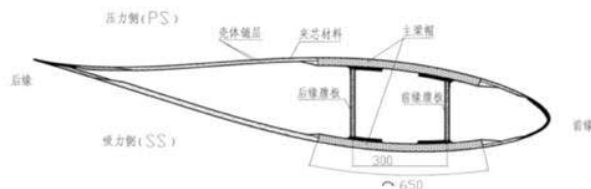


图2 叶片剖面结构示意图

该型叶片制造工艺主要包括阳模→翻阳模→铺层

→加热固化→打磨表面→喷漆等。其重量的90%以上由复合材料组成,如环氧树脂、环氧结构胶、PVC等。

1.2 损伤背景及现场检查情况

某日大风后,该风电场有4台风机频繁报出振动超限故障,风电场立即对故障风机远程停机,并组织检修人员进行现场检查。查看中发现4支叶片有明显破损,通过相机获得了如图所示的叶片内、外部破坏特征:

16号机位14JQM15D088叶片约L24m-L26m后缘合模缝开裂,SS面约L23m-L24m外蒙皮鼓包局部,PS面约L24m-L25m壳体外蒙皮鼓包开裂,叶片内部暂不明显损伤。见图3、4所示:



图3 叶片内部损伤照片

知乎 @风电技术双月刊



图4 叶片外部损伤照片

19号机位14JQM15D075叶片L22m-L30m后缘合模缝开裂，合模缝严重变形，SS面L15m-L29m壳体内外蒙皮鼓包局部开裂，SS面L18m-L24m处壳体外蒙皮开裂脱落长度6m、宽度2m，PS面L13m-L27m壳体内外蒙皮鼓包局部开裂。见图5、6所示：



图5 叶片PS面内部损伤照片

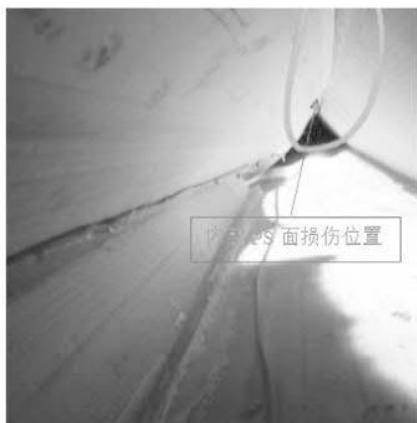


图6 叶片SS面外部损伤照片

20号机位外观检查发现14JQM15D055叶片后缘

合模缝开裂长度约：1m，PS、SS面局部有鼓包分层现象，叶片内部无明显损伤。PS面鼓包分层面积约：轴向长度1m，弦向长度50cm，SS面鼓包分层面积约：轴向长度1.5m，弦向长度60cm，叶片内部无明显损伤。见图7。

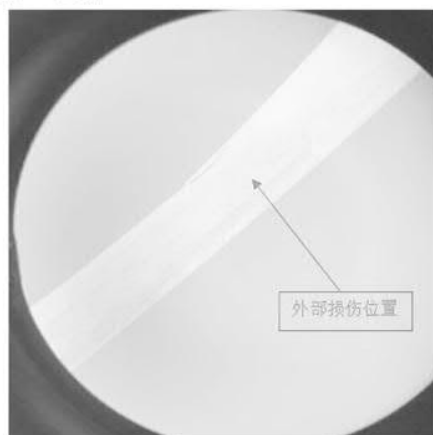


图7 叶片外部损伤照片

31号机位14JQM15F049叶片SS面L18m-L26m处外蒙皮和PVC芯材局部严重分层及脱落，SS面内蒙皮L15m-L26m内蒙皮轴向开裂及局部外蒙皮鼓包，PS面L15m-L26m内外蒙皮鼓包局部开裂，芯材与梁帽交接位置L15m-L26m内蒙皮开裂，L26m弦向开裂位置后缘UD玻纤布已经严重变形。见图8、9所示：



图8 叶片SS、PS面内部损伤照片



图9 叶片外部损伤照片

1.3 运行数据分析

1.3.1 监控数据

1.3.1.1 风速数据

从监控系统中导出最近一个月风速数据。如图10所示，月10分钟平均最大风速为24.34m/s。

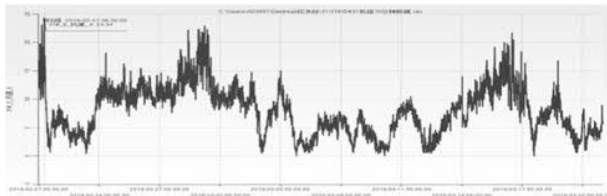


图10 机组一个月风速情况示意图

1.3.1.2 从监控系统中导出事故发生近5天数据，对变桨电机、发电机轴承、主轴承、齿轮箱轴承温度进行分析，均未发现异常。

1.3.2 主控数据分析

1) 统计最近3个月机组故障上述机组均出现振动超限故障，以31号机组为例：

2) 31号机组故障近5天数据分析：

3月17日发生1次Z轴振动等级1故障；

3月18日机组正常无故障；

3月19日发生1次Z轴振动等级1故障；

3月20日发生2次Z轴振动等级1故障；

3月21日发生2次Z轴振动重复性故障，3次Z轴振动等级1故障。

1.3.3 结冰停机情况

根据机组运行数据可知，3个月内共发生2019-12-26、2019-2-25、2019-3-14、2019-3-16四次结冰事件，结冰事件均触发了结冰停机。

根据机组运行规定，当结冰量影响叶片发电效率一定程度时机组停机，兼顾发电效率和保证机组安全的需求。并且当结冰量轻微到不影响发电效率的情况下，说明其对叶片受载荷特性的影响也很轻微。因此，只要当主机的结冰停机功能正常运行时，我们可以认为结冰事件没有对叶片结构产生不良影响。

1.4 特征描述和原理分析

基于风场现场的叶片受损局部细节特征，根据复合材料的受力机理，排除相关因素后，我们分析得到叶片断裂的路径，并基本还原叶片断裂过程。

1.4.1 主梁边缘富树脂的影响

在主梁后缘边处有7-9mm宽度的富树脂区域，富树脂是在层铺过程中芯材与主梁之间存在间隙，并且未被发现和处理，在灌注过程中这个间隙会生成一个“跑道”，树脂快速通过这个间隙，会导致周围的玻纤容易发白，力学性能不足，灌注结束后这个间隙被树脂充满，形成富树脂。由于树脂模量远高于芯材，所以富树脂的存在不会对叶片的屈曲稳定性产生不利影响。但是过多的树脂聚集在一起在固化过程中会出现收缩导致的预应力，且预应力随着树脂厚度增大而增大。当富树脂存在较大预应力时，在预应力的连续作用下，富树脂上的裂纹或缺陷，会慢慢发展直至破坏。

为明确富树脂对叶片寿命的影响，现建立主梁和芯材间隙分别为3mm和8mm两个模型进行对比计算。在Ansys软件中计算单位载荷下树脂和蒙皮的应力分布并在线性条件下计算等效疲劳载荷下的应力分布。计算结果详见图11-14，可以看到主梁和芯材间隙为8mm时不论是树脂的应力还是蒙皮的应力明显大于主梁和芯材间隙为3mm时的情况。

(1) 主梁和芯材间隙为3mm

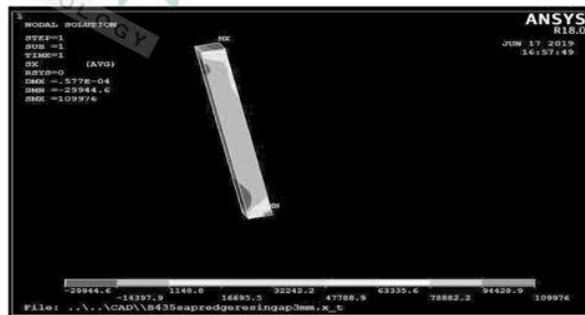


图11 树脂横向应力2.1Mpa

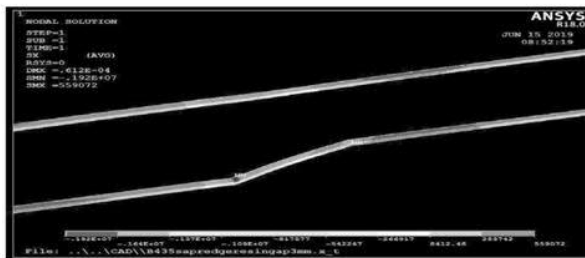


图12 蒙皮横向应力35.7Mpa

(2) 主梁和芯材间隙为8mm

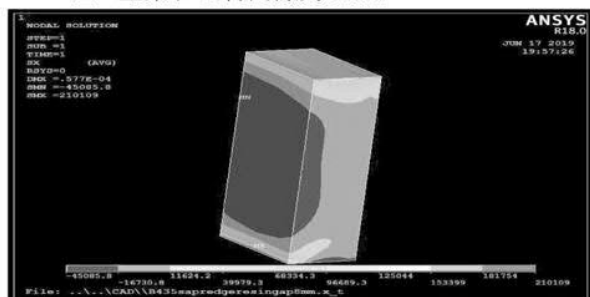


图13 树脂横向应力3.95Mpa

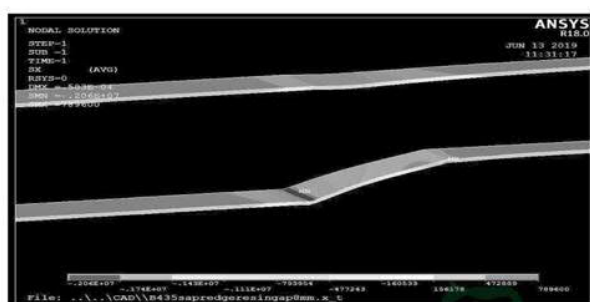


图14 蒙皮横向应力38.7Mpa

考虑到环氧树脂和环氧结构胶均是基于环氧体系下，性能稍有差别，环氧树脂的刚性更大，结构胶的韧性更好。疲劳分析中纯树脂拉伸强度按照60Mpa计算，树脂的疲劳SN曲线的斜率参考结构胶为 $m=8$ （由于树脂的脆性，实际会偏低）。我们计算得到理论条件下不同间隙下对应的树脂和蒙皮的疲劳寿命，详见表1。主梁和芯材间隙为8mm时理论寿命远远低于间隙为3mm时的寿命。此处为近似计算以得到一个不同宽度富树脂的寿命趋势。根据上述计算情况可知8mm厚的树脂的会导致树脂提前开裂，树脂开裂后会导致局部刚度突变而造成蒙皮的应力集中现象，蒙皮局部开裂并逐渐沿着主梁轴向扩展，形成主梁边蒙皮整齐撕裂的状态。

表1 理论条件下不同主梁-芯材间隙的疲劳寿命

主梁和芯材间隙	树脂寿命	蒙皮寿命
8mm	0.63年	11.4年
3mm	99.9年	26.7年

需要注意的是，树脂的提前开裂会进一步降低蒙皮的疲劳寿命。以上对富树脂的影响不仅仅是理论推

测，我们曾经在其他型号叶片的摆振疲劳测试中在叶片内部观察到主梁和芯材之间富树脂导致的树脂开裂及其引发的蒙皮发白现象，详见图15。



图15 疲劳试验中富树脂区域内蒙皮裂纹

1.4.2 后续开裂现象

下面进一步解释主梁后缘边蒙皮开裂后叶片的进一步失效：

当主梁后缘边蒙皮裂开后，叶片的承载能力下降。图15是对主梁后缘边的蒙皮撕裂后的叶片模型进行屈曲分析的结果，屈曲稳定性安全系数仅为0.46，除GL2010规范要求的2.04的系数后仅有0.22，因此我们可以判断，当蒙皮在主梁的后缘边开裂后，强风条件下叶片背风面后缘会出现鼓包开裂的情况。

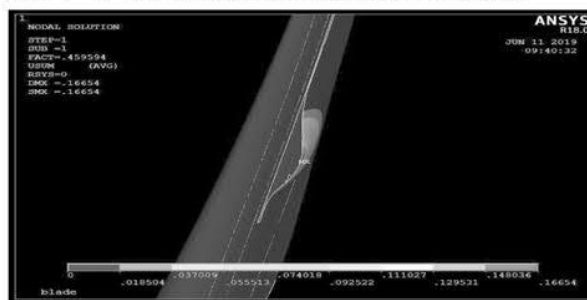


图16 可见鼓包和纵向裂纹有互相促进的关系，直到能量释放完毕

叶片背风面失稳后，蒙皮会发生鼓包、分层现象。鼓包分层到一定程度，会有芯材从蒙皮脱落，同时鼓包会进一步加剧蒙皮在主梁后缘侧裂纹的扩展，裂纹扩展到一定程度蒙皮从叶片上脱落，对应着背风

面后缘面板蒙皮和芯材的破裂。

背风面鼓包开裂促发后，后缘箱体的刚度下降，会进一步触发迎风面后缘面板的屈曲失稳，以及后缘的开胶现象，如图17、18所示：

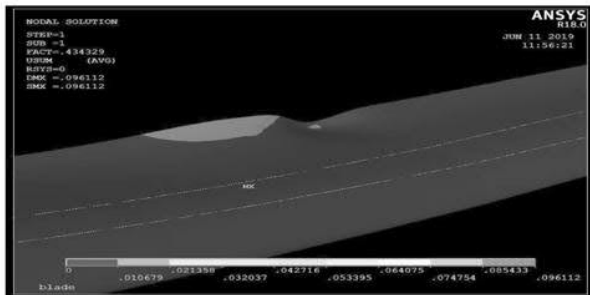


图17 最小摆振载荷下的屈曲失稳模式，可见后缘壳体边缘屈曲失稳发生

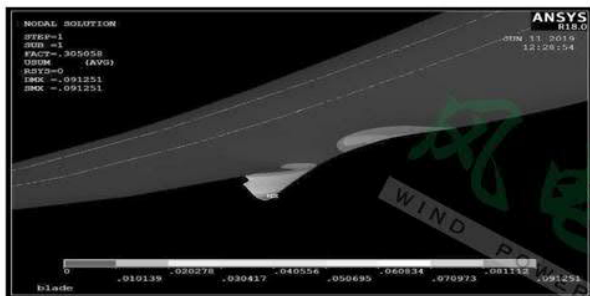


图18 最小摆振失稳模式，导致后缘区域面外变形开裂

1.4.3 叶片整体失效总结

综上所述，在叶片失效过程中，可以确定发生了以下情况：

(1) 在生成过程中，由于质量把控不够严格，背风面主梁和后缘芯材之间存在超过容差的间隙并且未被及时发现而被发往风场。

(2) 主梁和芯材之间的间隙区域形成了富树脂，过多的树脂聚集在一起在固化过程中会出现收缩导致的预应力，且预应力随着树脂厚度增大而增大。另外，真空灌注过程中主梁和芯材之间的大间隙会生成一个“跑道”，树脂快速通过这个间隙，会导致周围的玻纤在灌注过程中容易发白，力学性能不足。

(3) 树脂的预应力以及富树脂导致树脂应力偏

大，疲劳寿命不足；叶片持续运行，树脂开裂；树脂开裂进一步触发树脂上下的蒙皮应力集中，蒙皮产生裂纹发白，并沿着主梁后缘边持续扩展开裂。

(4) 主梁后缘边的蒙皮开裂后，叶片承载能力下降，在强风条件下会发生背风面后缘壳体屈曲失稳，壳体失稳和蒙皮纵向裂纹互相促进，当裂纹到一定程度后，整块蒙皮被从叶片上撕下；

(5) 叶片作为一个整体，背风面壳体开裂，使得后缘箱体刚度下降，导致后缘开裂，迎风面壳体同样受影响发生鼓包失稳。

1.5 结论

本例叶片失效事故中可以了看出，失效前常出现大风天气且伴有振动超限故障，日常大风后出现的振动超限故障一定要引起高度警惕。失效根本原因可以判定为制造缺陷（富树脂）所引起。在该叶片生产过程中，对质量把控不够严格，主梁与后缘芯材之间存在过大间隙导致8mm以上的富树脂。所以，这是一起由生产制造缺陷导致的质量事故。

2 叶片失效故障预控办法

结合典型案例的分析，我们从五个方面简要总结叶片失效的预控办法。

(1) 材料管控：叶片制作原料必须符合相关质量标准，并要求生产厂家在交付叶片时提供相关原料质检合格证书，以确保使用的原料质量合格。

(2) 生产过程管控：在生产过程中必须在关键环节设置质量检验点，只有通过了该工序的质量检验，生产加工才能继续。要通过监理等手段，监督生产厂家每一个生产环节，从源头上避免有缺陷的叶片在现场使用。

(3) 运行过程管控：加强叶片相关运行数据监控，如风速与功率匹配数据、机组振动数据、故障集中程度等。通过对运行数据分析并配合现场检修人员

巡视,可及早发现叶片隐患。

(4) 维护过程管控:定期组织人员开展叶片外观、内腔检查。通过观察可以更直观地发现叶片缺陷及可能的叶片损伤程度。

(5) 环境因素管控:在低温结霜或大风(20米以上)过程中容易出现叶片损坏情况,所以叶片出现结霜后不可继续运行,待霜融后再恢复运行;大风后要立即组织叶片检查,避免叶片受损后继续运行而导致损伤扩大。

3 日常维护管理

案例中所述叶片失效问题,不是某一时刻突然形成,而是由小隐患慢慢扩大、延伸,最终造成叶片大面积损坏,风机被迫停运。如果在日常维护中能及时发现叶片早期缺陷和隐患,那么就可以将缺陷危害程度控制在最小范围内,这不仅可以节约维修成本,从另一方面来说也可以节约叶片问题带来的电量损失。所以如何做好日常维护管理工作是本文讨论的重点问题。

3.1 叶片检查方式

叶片的外部检查应使用高倍望远镜,高倍数码相机等工具,对高空叶片进行细致、精确的排查及拍照。排查应重点关注叶片的前缘、叶片的后缘、叶跟PS面、叶根SS面、叶尖等位置,并做好拍照存档的工作。

叶片的内部检查是指通过登高进入高空叶片内部,观察并记录叶片内部隔板、人孔板的情况,主梁帽情况、大梁粘接的情况,叶片前后缘的情况及是否透光,叶尖是否透光的情况,叶片内部是否存在油污及水滴,人孔板打开是否存在气压差,隔板、人孔板固定螺栓是否完好是否松动等情况的工作。

3.2 检查使用工具

(1) 手持式望远镜:放大倍数6-12倍,需使用

三脚架固定,一般以看清楚120m内物体为准。

(2) 观鸟镜:选用放大倍数大于12倍的品牌观鸟镜,观鸟镜比望远镜能更容易看清风机叶片上的后缘处轻微裂纹。

(3) 单反相机:普通单反相机配300-500的镜头即可,对后缘进行观测并拍摄成像,照片通过电脑对后缘位置进行放大,可清晰分辨后缘处的细微裂纹。

(注:前三样检查工具选取其中之一即可。)

(4) 液压力矩扳手、活动扳手、手电筒、吊篮等。

3.3 检查周期

(1) 每月完成一次叶片外部检查。

(2) 每半年完成一次叶片内腔检查。

(3) 出现大风、霜冻、打雷等天气后,立即组织叶片外部检查。

(4) 运行中机组报出振动超限故障、风速功率不匹配故障,立即组织叶片外部检查。

3.4 判断叶片受损技巧

(1) 从声音辨别叶片受损技巧。一般柔性叶片运行两年后、刚性叶片运行三年后如果叶片叶尖处未出现砂眼、软胎、开裂、叶尖磨平现象,三支叶片运转时声音是一致的,叶片转动至地面角度时,所发出的是刷刷声音,如果出现呼呼之声和哨声,证明有单支叶片已经出现受损现象,需要停车检查叶尖部位和整体叶片的迎风角面(叶脊)观察叶刃至上而下是否有横纹现象。总之三支叶片同时出现隐患的几率极低,从运转声音上,最易判断事故隐患。

(2) 风机叶片目测技巧。叶片运行二至三年后,如遇雨后,从叶片迎风面(叶脊)可看出风机叶片受损情况。如果叶片迎风面雨后还显黑色,证明叶片已经出现砂眼,因为外界小生物被叶片打到后,只是附着在叶脊上;如果叶脊没有砂眼、麻面,附着物及污物完全可以被冲刷掉(盐雾、漏油除外),叶

片迎风面颜色越重,证明叶片受损越严重。

3.5 检查要点详解

3.5.1 叶片外部检查

外部检查应重点关注叶片的PS面(迎风面)、SS面(背风面)、前缘(风切入侧)、后缘(风切出侧)、叶尖、梁帽(叶片中间部位)等位置。

(1) 叶片PS面、SS面检查要点: ① 最大弦长处,此位置由于型线特点,不易产生雨痕等痕迹,如在最大弦长处出现阴影,需引起注意,及时记录相关信息,并使用望远镜进一步确认; ② 叶片PS面、SS面整体表面是否有油漆破损,蒙皮是否有损伤,是否明显存在沙眼及风损情况。

(2) 叶片后缘检查要点: ① 后缘单项布区域的情况,是否存在裂纹; ② 合模缝的情况,是否有合模缝开裂,是否有结构小裂纹,是否存在破损情况。

(3) 叶片前缘检查要点: ① 叶片前缘表面油漆情况,是否有是否明显存在沙眼及风损情况; ② 叶片前缘补强开裂、合模缝开裂或者其它可见的损伤情况。

(4) 叶尖检查要点: ① 叶尖检查表面情况,是否有雷击损伤、是否有开裂情况; ② 叶尖排水空情况,是否能明显观察到排水孔,打开人孔板过程中是否有较大气压差。(有些厂家叶片排水孔在最大弦长处)

(5) 叶片接闪器外露部位,检查叶中和叶尖接闪器是否有脱落、损坏、发黑现象,周围是否壳体是否有发黑、破损等现象。

3.5.2 叶片内部巡检

(1) 检查叶片内部是否有杂物,如有,需要将叶片垂直向上放置,打开人孔盖,立即清除杂物。

(2) 检查叶片连接螺栓之间铺层是否有裂纹,如果发现裂缝短于5cm,风机需要将额定功率降低50%。如果发现裂缝大于5cm,风机立即停止运行。

(3) 检查叶片连接螺栓以及其他金属零件的防腐情况,并视实际情况予以更换。

(4) 检查叶根法兰与壳体间密封是否完好,检查叶根避雷导线是否有断裂、松动、腐蚀,若有此现象发生应及时紧固、除锈处理,保证避雷导线电气连接畅通。

(5) 检查叶片挡雨环连接处是否牢固,如有异常必须停机立刻通知厂家。

(6) 检查叶片盖板螺杆或螺母,是否牢固、缺失。若有缺失,根据情况进行补齐。

(7) 检查叶片零刻度出厂标识位置是否准确并修正。

(8) 在无照明的情况下,观察叶片内部是否有漏光处。对有漏光处需要注意是否叶片结构发生开裂。

(9) 进入叶片检查,在手电筒等照明条件辅助下,观察叶片内部结构是否有发白、裂纹、褶皱、鼓包、粘结开裂等异常状况;对到叶根20m处附近的主梁帽需要重点进行关注,是否存在主梁帽褶皱、鼓包、发白、开裂等现象,检查主梁帽区域时,需要分别从叶片内部前缘、后缘、中间腹板等位置进行观察。

4 叶片运行质量状态及其它注意事项

风电机组严禁叶片带故障运行,带故障运行的叶片不仅会使叶片损伤变大,可能出现不可逆损伤,同时还威胁到其它部件的正常状态。

4.1 叶片运行质量状态控制

(1) 壳体雷击: 观察叶片外表面是否有破损,且有黑色烧焦的痕迹,烧焦处为雷击点,运行一般有异响。需要查看叶尖接闪器和叶中接闪器部位。发现后需要立即停机报修。

(2) 前后缘开裂: 观察叶片前后缘的表面是否有破损,比如成线状的裂缝,或是否在扫风时是否漏风等异常的现象。发现后需要立即停机报修。

(3) 壳体表面开裂: 观察叶片壳体表面是否有破损,表面呈现缝隙状、撕裂状或油漆有明显的掉漆

现象。发现后需要立即停机报修。

(4) 掉漆: 观察叶片表面是否有颜色与其附近不一致, 其不同于表面脏污现象。发现后需要报修。

(5) 形变: 正常的形变是随形的, 形变不正常时在变形处会有拐点, 其运行时对比其它形变明显, 可能出现异响或机组振动大等。发现后需要立即停机报修。

(6) 鼓包: 叶片正常的形变是随形的, 形变不正常时叶片的变形处会有拐点, 检查过程多变换检查角度, 根据阳光折射角度不同有利于检查准确性。发现后需要立即停机报修。

(7) 内腔杂物: 在机组近处, 听叶片转动时是否有哗啦啦的声音, 声源位置不固定, 随着叶片运行来回摩擦声。发现后需要尽快清理。

(8) 运行异响: 在机组近处, 仔细聆听叶片运行的声音, 结构遭到破坏的叶片可能有扫风异响或裂纹挤压摩擦异响, 声源位置固定。发现后需要立即停机报修。

4.2 其它注意事项

(1) 叶片在低于0℃运行时, 检查叶片表面是否有结冰, 一旦结冰要及时去除。

(2) 叶片在运行过程中, 需要仔细辨别声音, 如有异响, 就需要对叶片内部和外部再进行仔细的检查。

(3) 如风机突然出现异常振动, 需要马上对叶片内部和外部再进行仔细的排查。

(4) 叶片运行满3年后每两年应对叶片进行清洗。

5 结束语

本文对风力发电机组叶片的典型故障分析及维护做了详细的叙述, 希望通过叙述和分析能对风机维护人员有所帮助。

参考文献:

- [1]. 明阳风电. 《MY1.5风力发电机组叶片检查维护手册》(2013版): 22-35
- [2]. 熊礼俭. 《风力发电新技术于发电工程设计、运行、维护及标准规范实用守则》[M] 中国科技出版社(2005版)

作者简介:

潘强, 男, 工程师, 通信作者, 在风电行业工作10余年, 对风电技术较为熟悉。

周建武, 男, 高级工程师, 在风电行业工作12余年, 对风电技术较为熟悉。

余小明, 男, 工程师, 在风电行业工作10余年, 对风电技术较为熟悉。

我国风电新增吊装容量再破5000万千瓦大关

3月8日, 行业研究机构彭博新能源财经发布了2021年中国风电整机制造商新增吊装容量排名, 金风科技、远景能源和运达股份位列前三, 总的市场份额占比达到48%。同时, 中国风电整机市场中本土企业市场份额占比达到了98%, 较2020年上涨了2%。

彭博新能源财经的数据显示, 2021年里我国风电整机制造商排名前10的企业均为本土企业, 金风科技、远景能源稳居我国风电整机制造商“冠亚军”地位, 二者市场份额占比分别为20%和14%。运达股份在2020年排名第5, 今年该公司超过明阳智能, 首次挤进前三。

在陆上风电领域, 金风科技、远景能源和运达股份市场份额总计为57%, 较2020年增加了9%。海上风电领域中, 电气风电、明阳智能和金风科技新增吊装容量位列前三, 市场份额高达72%。

从各大风电制造商市场份额来看, 前五大风电整机制造商市场份额占比总计为71%, 与2020年相比增加了7%, 排名前十的整机制造商市场份额占比达到97%, 较2020年上涨了6%, 这意味着, 我国风电整机市场集中度出现提升。

同时, 数据显示, 2021年西门子歌美飒、维斯塔斯与通用电气三家国外整机制造商在我国的新增吊装容量为122.5万千瓦, 同比下降约50%。

从整体市场情况来看, 2021年内中国风电新增吊装容量达到5580万千瓦, 连续第二年突破5000万千瓦大关。其中陆上风电新增4160万千瓦, 与2020年相比, 新增吊装容量下降了约23%。2021年作为我国陆上风电平价首年, 新增吊装容量仍领先于全球其他国家。

海上风电领域表现更为亮眼: 2021年新增吊装容量1420万千瓦, 同比涨幅高达351%。逐步走向平价的海上风电市场为风电整机商带来了更为广阔的市场空间, 技术迭代将进一步推动海上风电实现降本。(来源: 中国能源报)